1. MPI 程序实验环境介绍

1.1 实验介绍

1.1.1 关于本实验

实现多台主机mpi的编译运行。

1.1.2 教学目标

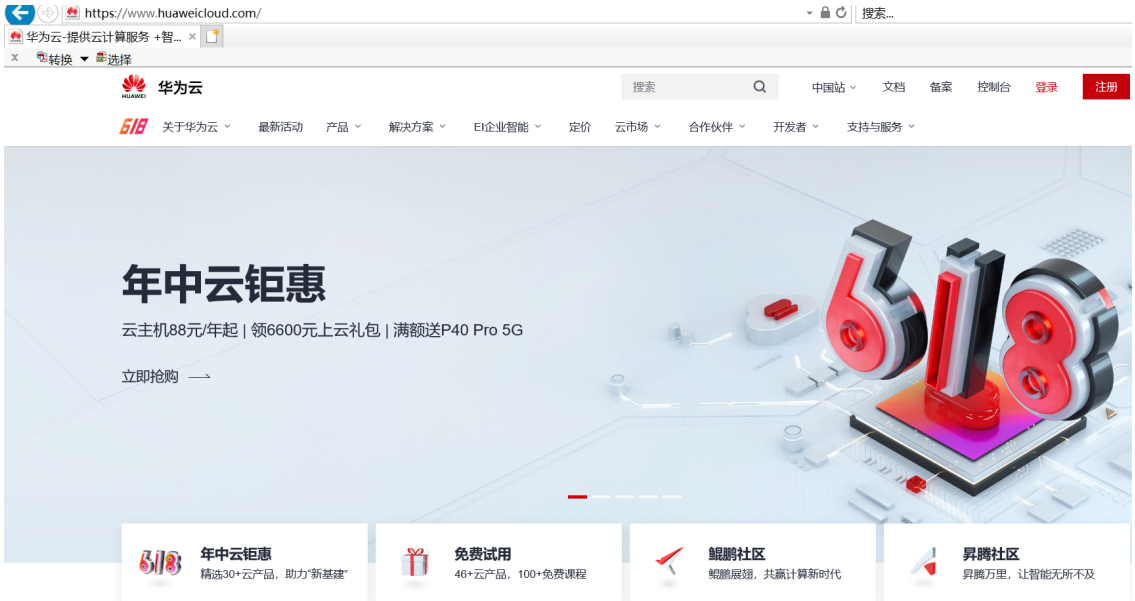
理解并掌握mpi并行程序的编写。

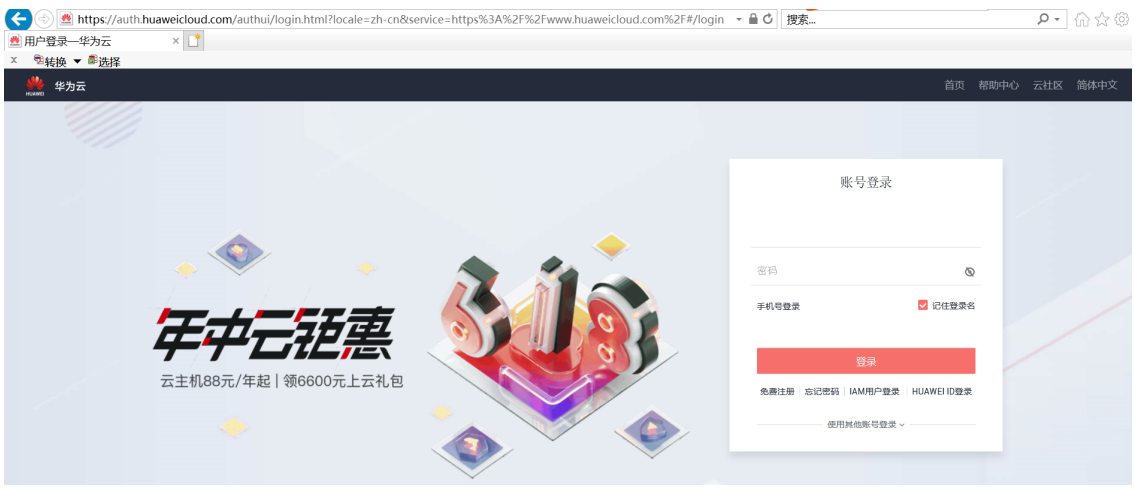
1.2 实验任务操作指导

1.2.1 购买华为鲲鹏云服务器

- 步骤 1 登录华为云

  打开浏览器，输入华为云的域名：https://www.huaweicloud.com，点击右上角登录按钮，输入用户名与密码。





- 步骤 2 立即购买弹性云服务器（ECS）
  选择产品 -> 基础服务 -> 弹性云服务器 ECS -> 立即购买。



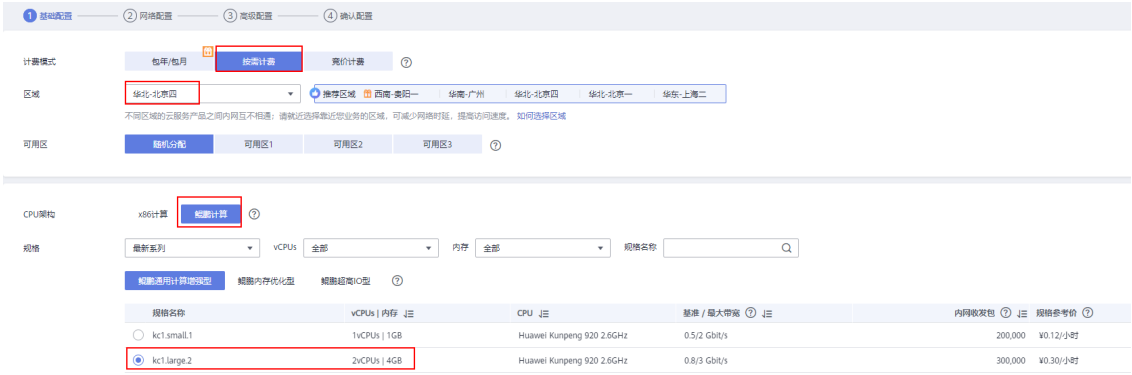
点击立即购买

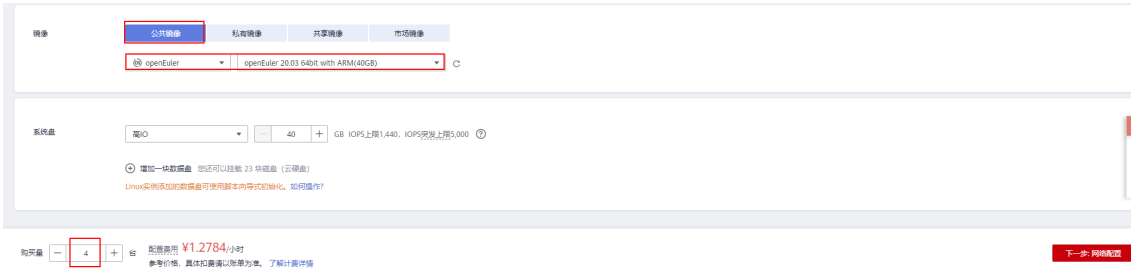


- 步骤 3 基础配置
  按照下表配置进行购买，一共购买4台。

计费模式	区域	CPU**架构**	规格	镜像	系统盘
按需计费	华北-北京四	鲲鹏计算	kc1.large.2	公共镜像：openEuler 20.03	至少40GB

参考截图如下：



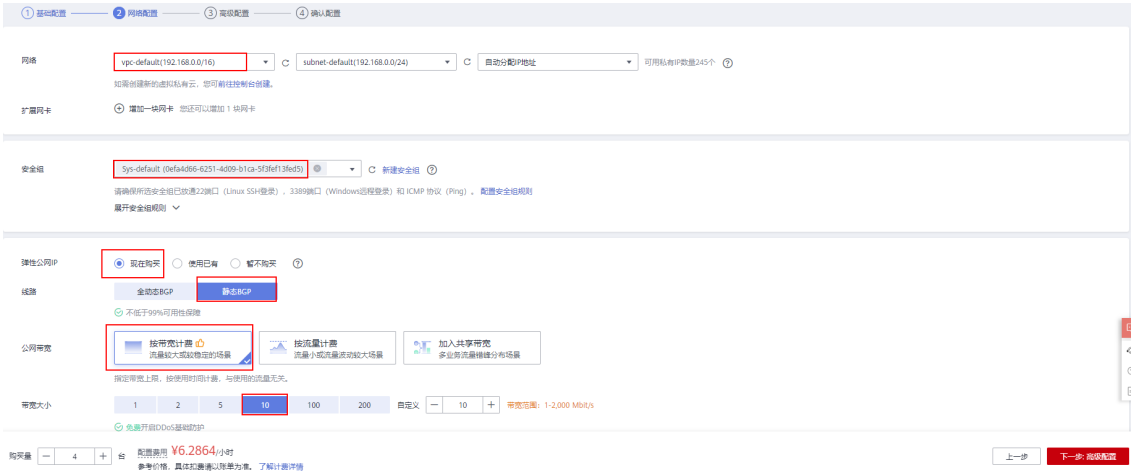


点击下一步:网络配置。

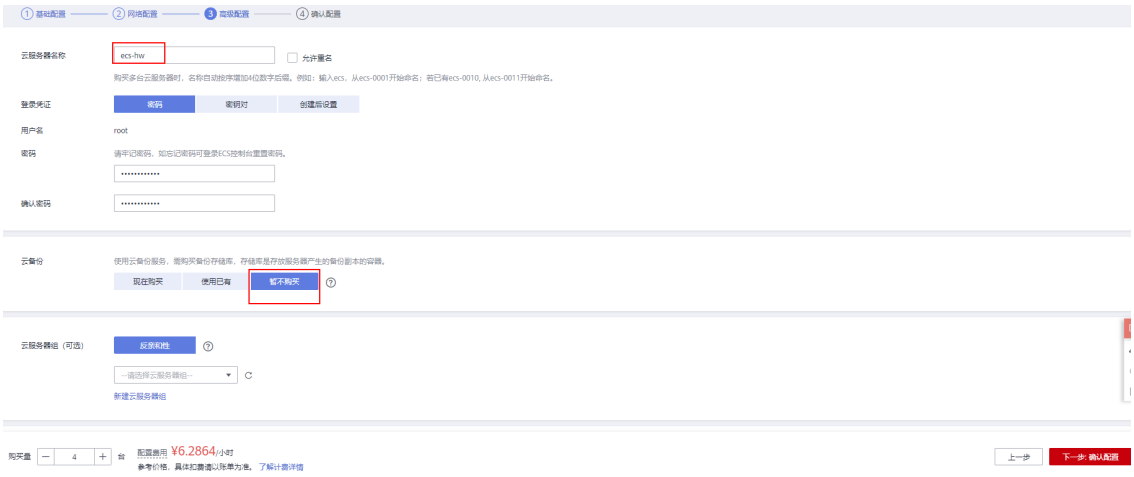
- 步骤 4 网络配置
  按照下表进行网络配置

网络	安全组	弹性公网IP
默认的VPC	Sys-default	现在购买，带宽大小选择10Mbits/s

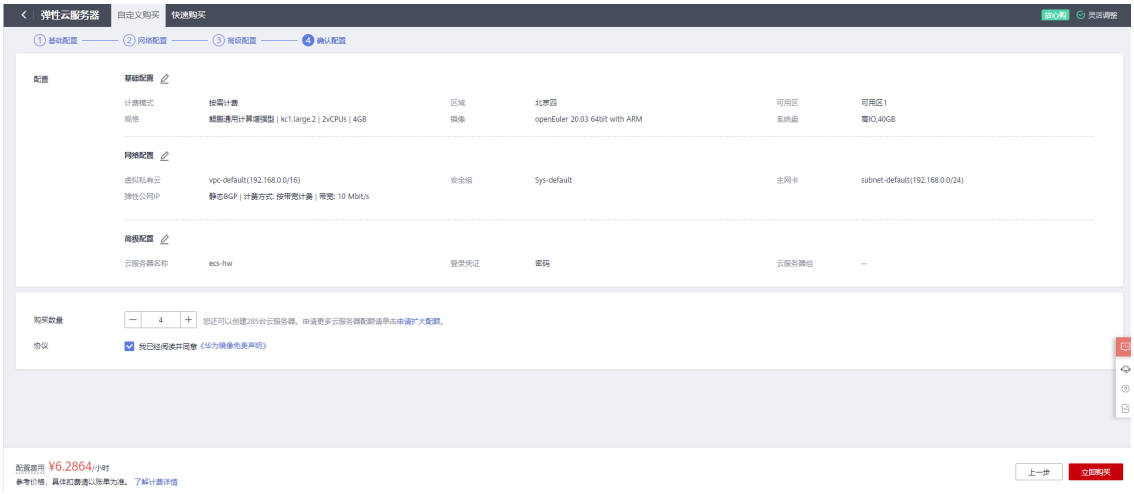
参考截图如下：



- 步骤 5 高级配置
  设置云服务器名称（eg：ecs-hw）、密码（Parallel2026），云备份选择暂不购买。



- 步骤 6 确认配置
  勾选我已阅读并同意《华为镜像免责声明》，点击确认配置。



1.2.2 环境配置

- 步骤 1 下载ssh工具
  推荐 mobaxterm (windows)、 vscode + ssh remote插件、Royal TSX (mac)，mac OS的terminal自带ssh功能。
- 步骤 2 登录ECS
  创建好ECS后，可以在控制台 -> 弹性云服务器中看到弹性公网IP。使用SSH工具，输入公网IP、用户名和密码，或ssh usr@IP 即可登陆。



  信息如下:

主机名	私网ip	公网IP
ecs-hw-0001	192.168.0.224	159.138.35.228
ecs-hw-0002	192.168.0.4	159.138.60.247
ecs-hw-0003	192.168.0.73	159.138.61.29
ecs-hw-0004	192.168.0.191	159.138.32.244

- 步骤 3 环境配置说明

  为了防止大家的文件混乱，建议大家在每一台机器下都建立个人账户，不建议统一使用root账户，下面以用户名zhangsan 为例，四台机器名分别为ecs-hw-0001, ecs-hw-0002, ecs-hw-0003, ecs-hw-0004, 四台机器的ip为192.168.0.224, 192.168.0.4, 192.168.0.73, 192.168.0.191，以下所有的操作均在ecs-hw-0001该台主机上，环境配置时在每一台主机上都需要重复执行（步骤4和步骤5四台机器都需要执行，ip需要根据实际分配进行相应调整）。

- 步骤 4 创建用户

每台主机都需要在root账户下建立各人的账户，命令如下:

```
adduser zhangsan
passwd zhangsan
usermod -aG wheel zhangsan
```

说明：zhangsan密码也设置为Parallel2020。

- 步骤 5 免密配置

以下所有步骤在四台机器上均需要重复执行。

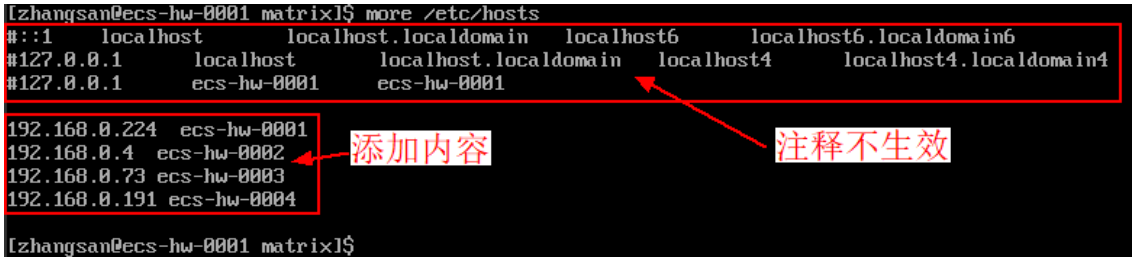
① 配置四台机器主机名和ip解析（各主机ip可以通过ifconfig或者控制台界面查看）

```
vim /etc/hosts
```

注释文件原先本身的信息并添加以下信息（注释的目的是因为会对本实验程序的运行产生报错）：

```
192.168.0.224 ecs-hw-0001
192.168.0.4 ecs-hw-0002
192.168.0.73 ecs-hw-0003
192.168.0.191 ecs-hw-0004
```

添加完后，信息如下



②登录新账户

首先退出root账户重新登陆到新建立的账户下:

```
su - zhangsan
```

③本地生成秘钥

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

说明：会让输入信息，保持默认，回车即可。

```
[zhangsan@ecs-hw-0001 ~]$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/zhangsan/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/zhangsan/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/zhangsan/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/zhangsan/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:o196aYTMEdZZD49yWtecaZwccbtUXgfU377K0ZopYhU zhangsan@ecs-hw-0001
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|          . oo.o=*|
|         o o  =o+%|
|        . .. + +X*|
|         .  E .o +|
|       oSo. .  o  |
|       .+...  . .|
|      .  .o. . ..|
|       . =+.. =. |
|        +o. .*.  |
+----[SHA256]-----+
[zhangsan@ecs-hw-0001 ~]$
```

④添加公钥至所有主机

```
ssh-copy-id zhangsan@ecs-hw-0001
ssh-copy-id zhangsan@ecs-hw-0002
ssh-copy-id zhangsan@ecs-hw-0003
ssh-copy-id zhangsan@ecs-hw-0004
```

⑤安装依赖包

```
sudo yum -y install gcc-gfortran
```

⑥源码编译安装mpi

```
wget http://www.mpich.org/static/downloads/3.3.2/mpich-3.3.2.tar.gz
tar -zxvf mpich-3.3.2.tar.gz
cd mpich-3.3.2
./configure
sudo make && sudo make install
```